第 3 次上机(x86)

班级	学号	姓名

1、 子程序设计

（1）反汇编的截图

```
-u
0780:0000 B87E07        MOV     AX,077E
0780:0003 8ED8          MOV     DS,AX
0780:0005 33F6          XOR     SI,SI
0780:0007 B90A00        MOV     CX,000A
0780:000A 8A840A00      MOV     AL,[SI+000A]
0780:000E 3C3C          CMP     AL,3C
0780:0010 7Z3A          JB      004C
0780:0012 3C46          CMP     AL,46
0780:0014 7213          JB      0029
0780:0016 3C50          CMP     AL,50
0780:0018 7216          JB      0030
0780:001A 3C5A          CMP     AL,5A
0780:001C 7219          JB      0037
0780:001E 3C64          CMP     AL,64
0780:00Z0 721C          JB      003E
0780:00Z2 3C64          CMP     AL,64
0780:0024 741F          JZ      0045
0780:0026 EB24          JMP     004C
0780:0028 90            NOP
0780:0029 FE061400      INC     BYTE PTR [0014]
0780:002D EB1D          JMP     004C
0780:002F 90            NOP
0780:0030 FE061500      INC     BYTE PTR [0015]
0780:0034 EB16          JMP     004C
0780:0036 90            NOP
0780:0037 FE061600      INC     BYTE PTR [0016]
0780:003B EB0F          JMP     004C
0780:003D 90            NOP
0780:003E FE061700      INC     BYTE PTR [0017]
```

```
0780:0042 EB08          JMP     004C
0780:0044 90            NOP
0780:0045 FE061800      INC     BYTE PTR [0018]
0780:0049 EB01          JMP     004C
0780:004B 90            NOP
0780:004C 46            INC     SI
0780:004D E2BB          LOOP    000A
0780:004F B8004C        MOV     AX,4C00
0780:0052 CD21          INT     21
```

（2）在进行计算前，显示 ID、array 以及 S6——S10 的内存值的截图（多显示、少显示均扣分）

```
-d 0 18
077E:0000  32 32 33 36 31 31 34 39-36 38 4C 45 54 5A 49 58   2236114968LETZIX
077E:0010  63 3F 64 50 00 00 00 00-00                       c?dP.....
```

（3）执行完计算后，显示 ID、array 以及 S6——S10 的内存值的截图（多显示、少显示均扣分）

```
-d 0 18
077E:0000  32 32 33 36 31 31 34 39-36 38 4C 45 54 5A 49 58   2236114968LETZIX
077E:0010  63 3F 64 50 02 02 03 02-01                       c?dP.....
```

（4）源代码

```
; empty asm file


title I love asm


data segment
   ID      db    '2236114968'
   array   db    76, 69, 84, 90, 73, 88, 99, 63, 100, 80
   S6      db    0    ; 60~69
    S7      db    0    ; 70~79
    S8      db    0    ; 80~89
    S9      db    0    ; 90~99
    S10     db    0    ; 100 分
data ends
```

```
code segment
    assume cs:code, ds:data
    main    proc
        ; assign the data segment base address to DS
        mov   ax, data
        mov   ds, ax

        ; TODO ...
       ; | add your code between arrows |
       ; v --------------------------- v
        xor   si, si
       mov   cx, 10
startloop:
       mov   al, [array + si]
       cmp   al, 60
       jb    next
       cmp   al, 70
       jb    add_S6
       cmp   al, 80
       jb    add_S7
       cmp   al, 90
       jb    add_S8
       cmp   al, 100
       jb    add_S9
       cmp   al, 100
       je    add_S10
       jmp   next
add_S6:
       inc   S6
       jmp   next
```

```
add_S7:
      inc   S7
      jmp   next
add_S8:
      inc   S8
      jmp   next
add_S9:
      inc   S9
      jmp   next
add_S10:
      inc   S10
      jmp   next
next:
      inc   si
      loop  startloop
       ; ^ --------------------------- ^
      ; |         The END             |

       ; method 2: return to dos
       mov   ax, 4c00h
       int   21h
   main    endp
code ends
end main
```

2、 高级汇编语言技术

（1）场景 1 的.lst 文件的截图

```
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00                  4/16/25 23:01:55
I love asm                                                  Page     1-1


                        ; empty asm file
                        
                        title I love asm
                        
 0000                   data segment
 0000  32 32 33 36 31 31 34     ID   db   '2236114968'
       39 36 38
 000A  31 34 39 36 38           X    db   '14968'          ; 
                        ??景1：5位，应该汇编5次
                        ;X   db   '2236114968'      ; 
                        ??景2：10位，应该汇编6次
 = 0005                         len  equ  ($ - X)
 000F                   data ends
                        
 0000                   code segment
                        assume cs:code, ds:data
                        main    proc
                                ; assign the data segment base
                        address to DS
 0000  B8 ---- R                mov   ax, data
 0003  8E D8                    mov   ds, ax
                        
                                ; TODO ...
                                ; | add your code betwe
                        en arrows |
                                ; v ------------------
                        --------- v
                                if len le 5
                                        rept len
                                                add ax,
                        ax
                                        endm
 0005  03 C0                    1                       add ax,
                        ax
 0007  03 C0                    1                       add ax,
                        ax
 0009  03 C0                    1                       add ax,
                        ax
 000B  03 C0                    1                       add ax,
                        ax
 000D  03 C0                    1                       add ax,
                        ax
                                endif
                        
                                ; ^ --------------------------
                        - ^
                                ; |          The END
                                |
                        
                                ; method 2: return to dos
 000F  B8 4C00                  mov   ax, 4c00h
 0012  CD 21                    int   21h
                        main    endp
                        code ends
0
```

（2）场景 1 的反汇编的截图

```
-u
077F:0000 B87E07          MOV     AX,077E
077F:0003 8ED8            MOV     DS,AX
077F:0005 03C0            ADD     AX,AX
077F:0007 03C0            ADD     AX,AX
077F:0009 03C0            ADD     AX,AX
077F:000B 03C0            ADD     AX,AX
077F:000D 03C0            ADD     AX,AX
077F:000F B8004C          MOV     AX,4C00
077F:0012 CD21            INT     21
```

（3）场景 1 的显示 X 的内存值的截图（多显示、少显示均扣分）

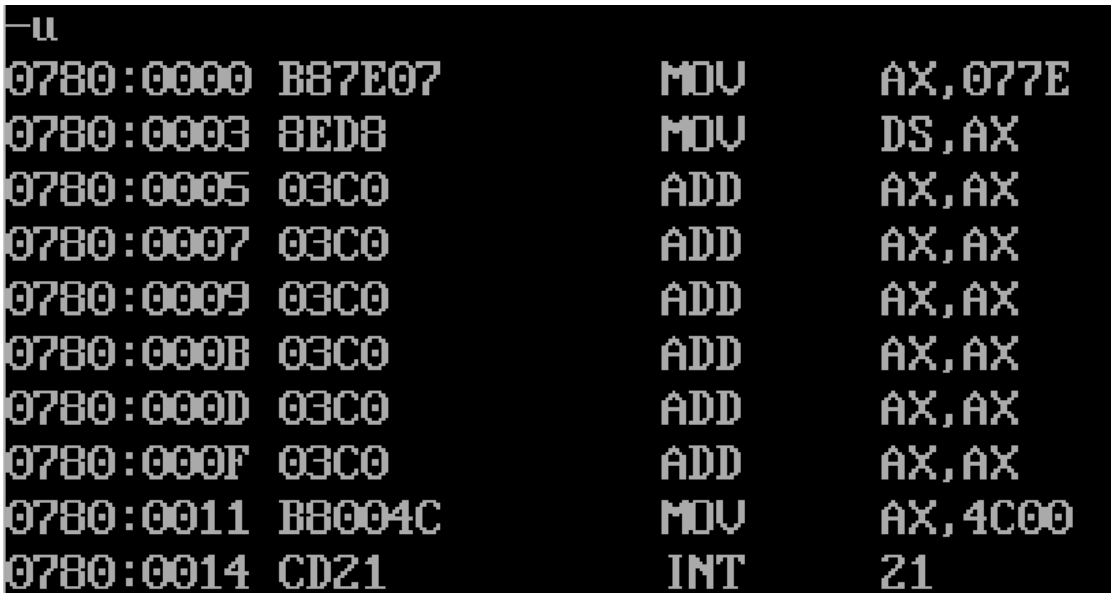
```
-d 0 e
077E:0000  32 32 33 36 31 31 34 39-36 38 31 34 39 36 38      2236114968149 68
```

（4）场景 2 的.lst 文件的截图

```
                                ; TODO ...
                                  ; | add your code betwe
                        en arrows |
                                  ; v ------------------
                        --------- v
                                  else
                                        rept 6
                                              add ax,
                        ax
                                        endm
0005  03 C0                     1                               add ax,
                        ax
0007  03 C0                     1                               add ax,
                        ax
0009  03 C0                     1                               add ax,
                        ax
000B  03 C0                     1                               add ax,
                        ax
000D  03 C0                     1                               add ax,
                        ax
000F  03 C0                     1                               add ax,
                        ax
                                  endif

                                ; ^ -------------------------
                        - ^
                                  ; |         The END
                                |
```

（5）场景 2 的反汇编的截图



（6）场景 2 的显示 X 的内存值的截图（多显示、少显示均扣分）



（7）源代码

```
; empty asm file

title I love asm

data segment
    ID   db   '2236114968'
   ;X    db   '14968'          ; 场景 1：5 位，应该汇编 5 次
   X   db   '2236114968'      ; 场景 2：10 位，应该汇编 6 次
   len  equ  ($ - X)
data ends

code segment
    assume cs:code, ds:data
    main    proc
        ; assign the data segment base address to DS
```

```
        mov   ax, data
        mov   ds, ax

        ; TODO ...
       ; | add your code between arrows |
       ; v ---------------------------- v
        if len le 5
           rept len
              add ax, ax
           endm
       else
           rept 6
              add ax, ax
           endm
       endif

        ; ^ ---------------------------- ^
       ; |         The END             |

        ; method 2: return to dos
        mov   ax, 4c00h
        int   21h
    main    endp
code ends
end main
```